



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"
Metodología de desarrollo de software



"Ingenio Snack" - La Cafetería Ágil de la FIS

SEMESTRE: V

PERIODO: 2026-I

DOCENTE: Aguilar Coronacion Miguel Elias

INTEGRANTES:

1. Artica Arias Gustavo Alonso
2. Chavez Paquiyauri Jack Luis
3. Jayo Mallqui Alexsander Antoni
4. Flores Ccente Franklin David
5. Raymundo Condor Frank Angel

Huancayo - Perú
2026



1. Contexto del negocio

IngenioSnack es una cafetería ubicada al costado de los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UNCP. Durante el recreo se forman filas extensas, los estudiantes pierden tiempo de almuerzo y algunos llegan tarde a clase. El Sr. Julio atiende de forma manual con una libreta, pierde ventas por la espera y necesita una primera versión web/móvil simple, sin pagos bancarios, que permita pedidos anticipados y recojo rápido.

2. Enfoque XP aplicado

Se aplican prácticas iniciales de Extreme Programming: cliente en el sitio, Planning Game, historias de usuario, estimación ágil, simplicidad y diseño simple. La primera iteración se limita a lo necesario para reducir filas y permitir que el cliente administre disponibilidad del menú sin construir funcionalidades innecesarias.



3. Objetivo de la elaboración

Definir de manera profesional el alcance de la primera entrega del sistema IngenioSnack, levantando requerimientos, resolviendo ambigüedades del cliente, redactando historias de usuario completas, estimando esfuerzo con Fibonacci, seleccionando historias para una capacidad de 20 puntos y proponiendo tarjetas CRC para el flujo Pedir y Recoger.

4. Stakeholders identificados

Stakeholder	Necesidad / Interés	Participación en XP
Sr. Julio - Dueño de IngenioSnack	Reducir filas, vender más y administrar productos disponibles.	Cliente en el sitio / Product Owner.
Estudiante FIS	Pedir desde el celular, evitar espera y recoger rápido.	Estudiantes (Usuarios)
Equipo de desarrollo	Construir solo el alcance de la primera iteración.	Equipo XP.
Proveedor de insumos	Afecta la disponibilidad de pan e ingredientes.	Actor externo indirecto.



5. Planning Game inicial: necesidades extraídas

Necesidad detectada	Evidencia del cliente	Decisión del equipo XP
Pedido anticipado desde celular	Los alumnos deben pedir antes de terminar la clase anterior.	Prioridad alta para Iteración 1.
Recojo rápido	Al bajar solo deben recoger, pagar y retirarse.	Se implementa estado del pedido y confirmación contra entrega.
Menú editable	Quitar o poner productos del menú en un segundo.	El dueño podrá activar/desactivar productos sin eliminar registros.
Control de ingredientes agotados	Si no hay pan o ingrediente, debe avisar en ese momento.	Validación de disponibilidad antes de confirmar el pedido.
Fidelización	Café americano gratis cada 10 sándwiches.	Se deja como historia prioritaria pero fuera de Iteración 1 por capacidad.
Reporte de ventas en exámenes	Ver qué se vende más los días de examen.	Se registra como historia futura, dependiente de ventas acumuladas.
Pago contra entrega	No quiere bancos por ahora.	No se diseña pasarela de pago; se registra pago al recoger.

6. Requerimientos

6.1 Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento funcional	Prioridad	Historia
RF-01	El sistema debe mostrar a los estudiantes el menú disponible de la cafetería.	Alta	HU-01
RF-02	El sistema debe permitir que un estudiante realice un pedido anticipado desde su celular.	Alta	HU-02
RF-03	El sistema debe validar disponibilidad de productos e ingredientes antes de confirmar un pedido.	Alta	HU-03
RF-04	El sistema debe permitir al dueño activar o desactivar productos del menú rápidamente.	Alta	HU-04
RF-05	El sistema debe permitir registrar recojo y pago contra entrega.	Alta	HU-05
RF-06	El sistema debe identificar al estudiante para asociar pedidos a su cuenta.	Alta	HU-06
RF-07	El sistema debe acumular compras de sándwiches para entregar café americano gratis cada 10 compras.	Media	HU-07
RF-08	El sistema debe mostrar al dueño un reporte simple de productos más vendidos.	Media	HU-08
RF-09	El sistema debe permitir consultar pedidos pendientes y listos para recoger.	Alta	HU-09
RF-10	El sistema debe enviar o mostrar una alerta cuando el pedido cambie de estado.	Media	HU-10



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



6.2 Requerimientos no funcionales

Código	Requerimiento no funcional	Prioridad
RNF-01	La interfaz debe ser simple, entendible y usable desde celular.	Alta
RNF-02	La confirmación de pedido o aviso de falta de stock debe responder en menos de 3 segundos.	Alta
RNF-03	El sistema debe evitar procesos complejos de pago digital en la primera iteración.	Alta
RNF-04	El sistema debe permitir al dueño actualizar disponibilidad con pocos pasos.	Alta
RNF-05	El sistema debe registrar fecha y hora del pedido para ordenar la preparación.	Media
RNF-06	El sistema debe funcionar adecuadamente en navegadores móviles modernos.	Alta
RNF-07	El sistema debe mantener consistencia entre menú visible y disponibilidad real.	Alta

6.3 Reglas de negocio

Código	Regla de negocio	Justificación
RN-01	Solo se aceptan pedidos de productos marcados como disponibles.	Evita pedidos imposibles de preparar.
RN-02	El pago se realiza contra entrega al momento de recoger el pedido.	Decisión explícita del cliente para no usar bancos.
RN-03	Un pedido confirmado debe tener estudiante, productos, cantidad, hora y estado.	Permite preparación y trazabilidad.
RN-04	El café gratis por fidelidad será café americano simple.	El cliente mencionó específicamente café americano.
RN-05	El beneficio de fidelidad se otorga por cada 10 sándwiches efectivamente entregados y pagados.	Evita sumar pedidos cancelados o no recogidos.
RN-06	Los productos agotados no se eliminan; solo se desactivan temporalmente.	Permite reactivarlos cuando llegue el proveedor.
RN-07	La primera iteración no incluye pasarela de pago, Yape, Plin ni tarjeta.	Simplicidad XP y alcance indicado por el cliente.

7. Notas y conversaciones para resolver ambigüedades

N°	Ambigüedad detectada	Decisión lógica documentada	Historia afectada
1	¿El café gratis puede ser cualquier café?	Se define café americano simple porque el cliente lo mencionó literalmente y es el producto de menor complejidad.	HU-07
2	¿Cómo se identifica al estudiante?	Para la primera iteración se usará correo institucional o código de estudiante. No se implementa autenticación compleja.	HU-06



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



N°	Ambigüedad detectada	Decisión lógica documentada	Historia afectada
3	¿Qué pasa si el ingrediente se agota luego de iniciar el pedido?	La disponibilidad se valida antes de confirmar. Si falta stock, el sistema bloquea el pedido y sugiere elegir otro producto.	HU-03
4	¿Se paga antes o al final?	El pago se registra solo al recoger. No se diseña pasarela bancaria.	HU-05
5	¿Se puede borrar un producto?	No se elimina. Se activa/desactiva para conservar historial y facilitar reactivación.	HU-04
6	¿El reporte de días de examen necesita calendario académico?	Para la primera versión se etiquetará manualmente el día como “examen” en el reporte. Integración con calendario queda fuera.	HU-08

8. Estimación ágil y priorización

Se utiliza Planning Poker con secuencia Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13. La capacidad de la Iteración 1 es de 20 puntos de historia, según la práctica. La selección prioriza reducción de filas, pedido anticipado, disponibilidad del menú y pago contra entrega.

Orden	ID	Historia	Prioridad	Puntos	Iteración 1
1	HU-01	Consultar menú disponible	Alta	3	Sí
2	HU-02	Realizar pedido anticipado	Alta	5	Sí
3	HU-03	Validar disponibilidad antes de confirmar	Alta	3	Sí
4	HU-04	Actualizar disponibilidad del menú	Alta	5	Sí
5	HU-05	Registrar recojo y pago contra entrega	Alta	3	Sí
6	HU-06	Identificar estudiante para pedidos	Alta	1	Sí
7	HU-07	Aplicar fidelidad de café gratis	Media	5	No
8	HU-08	Consultar productos más vendidos	Media	5	No
9	HU-09	Consultar tablero de pedidos	Alta	5	No
10	HU-10	Notificar cambio de estado del pedido	Media	3	No

Total Iteración 1: HU-01 (3) + HU-02 (5) + HU-03 (3) + HU-04 (5) + HU-05 (3) + HU-06 (1) = 20 puntos.

9. Historias de usuario



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



HU-01 - Consultar menú disponible

Requerimiento asociado	RF-01, RNF-01, RNF-07
Rol	Estudiante de la FIS
Historia	Como estudiante de la FIS, quiero ver desde mi celular los productos disponibles de IngenioSnack, para elegir rápidamente qué pedir antes del recreo
Prioridad	Alta / Must Have
Estimación	3 puntos de historia
Iteración 1	Sí
Dependencias	Ninguna
Notas y conversaciones	El menú solo muestra productos activos. Los productos agotados no deben aparecer como disponibles.

Criterios de aceptación:

- CA-01: El sistema debe mostrar una lista de productos disponibles con nombre, precio y categoría.
- CA-02: Los productos desactivados por falta de ingredientes no deben mostrarse como disponibles.
- CA-03: La vista debe poder consultarse desde un celular sin iniciar procesos complejos.
- CA-04: Si no hay productos disponibles, el sistema debe mostrar un mensaje claro.

HU-02 - Realizar pedido anticipado

Requerimiento asociado	RF-02, RF-06
Rol	estudiante identificado
Historia	Como estudiante identificado, quiero registrar un pedido anticipado desde mi celular, para recogerlo durante el recreo sin hacer una fila larga
Prioridad	Alta / Must Have
Estimación	5 puntos de historia
Iteración 1	Sí
Dependencias	HU-01, HU-06
Notas y conversaciones	El pedido no incluye pago digital. El estudiante elige productos, confirma y paga al recoger.

Criterios de aceptación:

- CA-01: El sistema debe permitir seleccionar uno o más productos disponibles.
- CA-02: El sistema debe solicitar datos mínimos del estudiante: nombre y correo institucional o código.
- CA-03: El sistema debe registrar fecha, hora y detalle del pedido.
- CA-04: Al confirmar, el pedido debe quedar en estado "Pendiente de preparación".
- CA-05: El sistema debe mostrar un resumen del pedido y el monto a pagar contra entrega.

HU-03 - Validar disponibilidad antes de confirmar

Requerimiento asociado	RF-03, RN-01, RNF-02
Rol	estudiante
Historia	Como estudiante, quiero ser avisado inmediatamente si un producto o ingrediente ya no está disponible, para elegir otra opción sin perder tiempo
Prioridad	Alta / Must Have
Estimación	3 puntos de historia
Iteración 1	Sí
Dependencias	HU-01, HU-04



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Notas y conversaciones	La validación se realiza antes de confirmar el pedido. No se aceptan pedidos imposibles de preparar.
-------------------------------	--

Criterios de aceptación:

- CA-01: Antes de confirmar, el sistema debe verificar que el producto siga disponible.
- CA-02: Si el producto no está disponible, el sistema debe bloquear la confirmación.
- CA-03: El sistema debe mostrar un mensaje indicando que el estudiante debe elegir otra opción.
- CA-04: La respuesta de validación debe ser rápida para no afectar la experiencia móvil.

HU-04 - Actualizar disponibilidad del menú

Requerimiento asociado	RF-04, RN-06, RNF-04
Rol	dueño de la cafetería
Historia	Como dueño de la cafetería, quiero activar o desactivar productos del menú rápidamente, para evitar que los estudiantes pidan productos que no puedo preparar
Prioridad	Alta / Must Have
Estimación	5 puntos de historia
Iteración 1	Sí
Dependencias	HU-01
Notas y conversaciones	No se elimina el producto; solo cambia su estado. Esto mantiene historial y simplifica la operación diaria.

Criterios de aceptación:

- CA-01: El sistema debe mostrar al dueño una lista de productos registrados.
- CA-02: El dueño debe poder marcar un producto como disponible o no disponible.
- CA-03: El cambio debe reflejarse inmediatamente en el menú de los estudiantes.
- CA-04: El sistema debe permitir registrar una razón simple: sin pan, sin ingrediente u otro.
- CA-05: La acción debe realizarse con pocos pasos desde celular.

HU-05 - Registrar recojo y pago contra entrega

Requerimiento asociado	RF-05, RN-02, RN-07
Rol	Dueño de Cafetería
Historia	Como dueño o ayudante de la cafetería, quiero marcar un pedido como entregado y pagado al momento del recojo, para cerrar correctamente la venta sin usar pagos bancarios
Prioridad	Alta / Must Have
Estimación	3 puntos de historia
Iteración 1	Sí
Dependencias	HU-02
Notas y conversaciones	La práctica indica explícitamente pago contra entrega; no se diseña Yape, Plin, tarjeta ni pasarela.

Criterios de aceptación:

- CA-01: El sistema debe listar pedidos pendientes de entrega.
- CA-02: El dueño o ayudante debe poder marcar un pedido como “Entregado y pagado”.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



- CA-03: El sistema debe registrar fecha y hora de entrega.
- CA-04: Un pedido entregado debe quedar disponible para conteo de ventas.
- CA-05: Solo los pedidos entregados y pagados deben contar para fidelidad futura.

HU-06 - Identificar estudiante para pedidos

Requerimiento asociado	RF-06
Rol	estudiante
Historia	Como estudiante, quiero identificarme con datos simples al hacer un pedido, para asociar mis compras y evitar confusiones al recoger
Prioridad	Alta / Must Have
Estimación	1 puntos de historia
Iteración 1	Sí
Dependencias	Ninguna
Notas y conversaciones	Para mantener simplicidad XP, no se implementa registro completo en esta iteración; basta identificación mínima.

Criterios de aceptación:

- CA-01: El sistema debe solicitar nombre y correo institucional o código de estudiante.
- CA-02: El sistema debe asociar esos datos al pedido realizado.
- CA-03: El estudiante debe poder ver el identificador de su pedido al confirmar.
- CA-04: El sistema no debe exigir una cuenta compleja en la primera iteración.

HU-07 - Aplicar fidelidad de café gratis

Requerimiento asociado	RF-07, RN-04, RN-05
Rol	estudiante frecuente
Historia	Como estudiante frecuente, quiero acumular compras de sándwiches en una tarjeta digital, para recibir un café americano gratis cada 10 sándwiches comprados
Prioridad	Media / Should Have
Estimación	5 puntos de historia
Iteración 1	No
Dependencias	HU-05, HU-06
Notas y conversaciones	Queda fuera de Iteración 1 por capacidad. Se implementará cuando ya exista historial confiable de pedidos entregados.

Criterios de aceptación:

- CA-01: El sistema debe sumar 1 sello digital por cada sándwich entregado y pagado.
- CA-02: Al llegar a 10 sándwiches, el sistema debe generar un beneficio de café americano simple.
- CA-03: Los pedidos cancelados o no recogidos no deben sumar sellos.
- CA-04: Al canjear el beneficio, el contador debe reiniciarse o descontar 10 sellos.

HU-08 - Consultar productos más vendidos

Requerimiento asociado	RF-08
Rol	dueño de la cafetería



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Historia	Como dueño de la cafetería, quiero ver en mi celular qué productos se venden más en días de examen, para preparar mayor cantidad de los productos con más demanda
Prioridad	Media / Should Have
Estimación	5 puntos de historia
Iteración 1	No
Dependencias	HU-05
Notas y conversaciones	No se integra calendario académico en esta entrega. El dueño podrá filtrar o marcar manualmente días de examen en una versión posterior.

Criterios de aceptación:

- CA-01: El sistema debe mostrar un resumen de productos vendidos por cantidad.
- CA-02: El reporte debe considerar solo pedidos entregados y pagados.
- CA-03: El dueño debe poder filtrar por fecha.
- CA-04: El sistema debe diferenciar días normales y días marcados como examen cuando esa opción esté disponible.

10. Matriz de trazabilidad requerimiento-historia

Requerimiento	Historia	Criterios clave	Estado
RF-01	HU-01	Menú visible, productos activos, vista móvil.	Backlog / Iteración 1
RF-02	HU-02	Selección de productos, confirmación, resumen.	Backlog / Iteración 1
RF-03	HU-03	Bloqueo si no hay stock, aviso inmediato.	Backlog / Iteración 1
RF-04	HU-04	Activar/desactivar producto, reflejo inmediato.	Backlog / Iteración 1
RF-05	HU-05	Entregado y pagado, fecha/hora, venta cerrada.	Backlog / Iteración 1
RF-06	HU-06	Identificación simple de estudiante.	Backlog / Iteración 1
RF-07	HU-07	10 sándwiches pagados = café americano.	Backlog futuro
RF-08	HU-08	Reporte por productos y fecha.	Backlog futuro

11. Diseño simple: tarjetas CRC

Las tarjetas CRC se enfocan solo en el flujo Pedir y Recoger solicitado por la práctica. Se evita diseñar módulos innecesarios para respetar la simplicidad XP.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Clase: **Estudiante**

Responsabilidades:

Conocer los productos que tiene en venta.

Registro con datos mínimos pero suficientes para el reconocimiento si es una persona o no.

Crear pedido con anticipación

Información sobre el pedido del producto, tiene stock o si se hizo adecuadamente el pedido

Colaboradores:

Registro

Pedido

Pedido

Clase: **Producto**

Responsabilidades:

Mantener nombre, precio, categoría y estado de disponibilidad

Informar si puede ser pedido.

Colaboradores:

Menú

Pedido

Clase: **Pedido**

Responsabilidades:

Tener información sobre los pedidos con antelación

Acumular los pedidos

Recuento de pedidos para promociones

Colaboradores:

Pedido

Estudiante

Dueño

Clase: **Dueño Cafetería**

Responsabilidades:

Confirmar entrega y pago presencial

Colaboradores:

Dueño



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Tener información sobre los productos que se venden más en las semanas finales.	Estudiantes-Pedido
Actualizar los stocks	Proveedores- Dueño

Clase: Menú	
Responsabilidades:	Colaboradores:
Mostrar solo los productos disponibles	Producto
Actualizar cuando el dueño cambia de disponibilidad	Estudiante

12. Plan de Iteración 1

Objetivo de la iteración	Historias incluidas	Resultado esperado
Reducir filas mediante pedidos anticipados simples.	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06	Primera versión funcional donde el estudiante ve menú, hace pedido, se valida disponibilidad y el dueño registra recojo/pago.

Riesgo	Mitigación XP
Ambigüedad en reglas de fidelidad	Documentar la decisión y dejarla fuera de Iteración 1.
Cambios frecuentes de disponibilidad	Diseño simple con activar/desactivar productos.
Sobrediseño con pagos digitales	Excluir pasarela porque el cliente pidió pago contra entrega.
Poca claridad en identificación del estudiante	Usar datos mínimos en primera versión y revisar con el cliente.

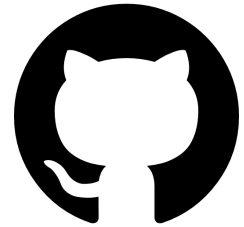


UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



LINK DEL REPOSITORIO DE GITHUB:

<https://github.com/Alexsander1207/IngenioSnack>



The screenshot shows a GitHub Projects board for the project 'Iteración 1 - IngenioSnack XP'. The board is organized into four columns: Backlog, Iteración 1, In Progress, and Done. The 'Backlog' column contains four items: IngenioSnack #8 (HU-06 - Pago contra entrega), IngenioSnack #6 (HU-07 - Programa de fidelidad cafe americano), IngenioSnack #7 (HU-08 - Visualizacion de productos mas vendidos), and IngenioSnack #9 (HU-09 - Lista de pedidos pendientes). The 'Iteración 1' column contains five items: IngenioSnack #5 (HU-01 - Identificacion del estudiante), IngenioSnack #1 (HU-02 - Consulta de menu disponible), IngenioSnack #2 (HU-03 - Pedido anticipado desde celular), IngenioSnack #3 (HU-04 - Validacion de disponibilidad antes de confirmar pedido), and IngenioSnack #4 (HU-05 - Gestion rapida de disponibilidad de productos). The 'In Progress' and 'Done' columns are currently empty.

Column	Item
Backlog	IngenioSnack #8 - HU-06 - Pago contra entrega
Backlog	IngenioSnack #6 - HU-07 - Programa de fidelidad cafe americano
Backlog	IngenioSnack #7 - HU-08 - Visualizacion de productos mas vendidos
Backlog	IngenioSnack #9 - HU-09 - Lista de pedidos pendientes
Iteración 1	IngenioSnack #5 - HU-01 - Identificacion del estudiante
Iteración 1	IngenioSnack #1 - HU-02 - Consulta de menu disponible
Iteración 1	IngenioSnack #2 - HU-03 - Pedido anticipado desde celular
Iteración 1	IngenioSnack #3 - HU-04 - Validacion de disponibilidad antes de confirmar pedido
Iteración 1	IngenioSnack #4 - HU-05 - Gestion rapida de disponibilidad de productos
In Progress	
Done	